Trabalho de Conclusão de Curso

PÓS-GRADUAÇÃO EM USER EXPERIENCE DESIGN AND BEYOND

Aluno: Felipe Genuino

Orientador: Andreia Denise Mallmann

ESTUDO DE CASO

Ritos de acessibilidade visando redução das lacunas de empatia em ambiente de desenvolvimento ágil.

PUCRS online uol edtech

Sumário

1. INTRODUÇÃO **2**

2. DESCRIÇÃO DO CASO A SER ESTUDADO **4**

3. QUESTÃO DE PESQUISA **6**

4. OBJETIVO DO ESTUDO **7**

5. REFERENCIAL TEÓRICO **8**

6. METODOLOGIA **10**

6.1 REVIEW DE INTERFACE 10

6.2 CAFÉ COM ACESSIBILIDADE 11

6.3 SUPORTE AO DESENVOLVEDOR 11

7. DESCRIÇÃO DO CASO **13**

7.1 REVIEW DE ACESSIBILIDADE 13

7.2 CAFÉ COM ACESSIBILIDADE 16

7.3 SUPORTE AO DESENVOLVEDOR 17

8. ANÁLISE DO CASO **20**

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS **22**

10 . REFERÊNCIAS **23**

1. INTRODUÇÃO

O conhecimento em acessibilidade é ponto de partida para que possamos criar interfaces, aplicar processo e conduzir pessoas em um ambiente digital (KALBAG, 2017). Segundo Tim Berners-Lee “O poder da web está na sua universalidade” (BERNERS-LEE, 2005).

Existem muitos mitos relacionados a acessibilidade que envolvem todos no ciclo de desenvolvimento. A falta de informação acerca da acessibilidade gera significados e pré-conceitos diversos nas decisões dos envolvidos em um projeto de interface digital (KRIGER, 2022) (OVERLAY FACT SHEET, 2022).

Segundo levantamento da Pesquisa Nacional de Saúde que foi aplicada em 2019, 8,4% da população brasileira (representando 17,3 milhões de pessoas) com mais de 2 anos tem algum tipo de deficiência, foram identificados que 3,4% dos brasileiros possuem deficiência visual (IBGE, 2020).

Para os envolvidos na criação de aplicações digitais é fundamental saber que existem esse grupo de pessoas, para assim projetar e incluir PCD’s (pessoas com deficiência) nos testes de usabilidade (BARRELL, 2020, p. 13), além de utilizar ferramentas de forma efetiva e conhecer as Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web (WCAG) que existem para ajudar a manter sites acessíveis.

Hoje muitos profissionais chegam ao mercado de trabalho com pouco ou nenhum conhecimento de como pessoas cegas ou que apresentam baixa visão interagem com interfaces digitais, por um lado, designers projetam interfaces sem o mínimo de acessibilidade, por outro lado, programadores desenvolvem aplicações baseadas nas

interfaces desenhadas pelos designers, ou seja, inevitavelmente isso cria uma série de barreiras de navegação que são propagadas sem ao menos os envolvidos saberem, Dylan Barrell no livro *Agile Accessibility Handbook* chama esse cenário de "*gap* de empatia", segue:

> This is what I call the empathy gap; it is a blind spot that exists in 99% of all development teams. It leads to unconscious bias in the development of user interfaces and serves as a barrier to acquiring the skills and knowledge necessary to do accessible software development. If you want your teams to develop software that is "accessible by default," then removing this block (thereby increasing their motivation to learn) is the first and most important thing you need to do.

Portanto, esse estudo visa apresentar ritos de acessibilidade aplicado em uma empresa de software, tendo como objetivo principal garantir que todas as entregas para o time de desenvolvimento contemplem orientações de acessibilidade, com base nos princípios das Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web que tem as iniciais POUR que vem do inglês *perceivable* (perceptível), *operable* (operável), *understandable* (entendível), e *robust* (robusto) (W3C, 2018).

2. DESCRIÇÃO DO CASO A SER ESTUDADO

O estudo tem como tema acessibilidade e o caso selecionado aborda ritos e processos desenvolvido por Felipe Genuino aplicado na empresa SOFTPLAN especificamente no time de design de produto.

A empresa SOFTPLAN é do ramo de software e conta com mais de 2.000 colaboradores especializados em Justiça e Gestão Pública (ECONOMIA SC, 2022). Tendo a justiça de São Paulo seu maior cliente.

Neste estudo será apresentado uma resolução do desafio em montar um processo visando garantir que todas as interfaces projetadas pelos designers do time de design de produto sejam enviadas para o time de desenvolvimento contemplando requisitos de acessibilidade.

O estudo fica restrito ao time de design e time de desenvolvimento, com foco principal nas entregas do designer, tendo como objeto do estudo ritos aplicados na empresa SOFTPLAN com objetivo de tornar as aplicações mais acessíveis.

Com isso serão propostos requisitos de acessibilidade para interface projetada deixando assim o programador mais seguro e com informações necessárias, ato contínuo deixa o código mais acessível, assim, eliminando barreiras de acessibilidade em cascata (DE ARAÚJO, et al. 2018) .

Como sugere (COOPER, et al. 2007) a interface é concebida inicialmente pelo designer de interface (UI), sabendo disso, desenvolvemos um rito chamado "*Review* de Acessibilidade", onde abordamos aspectos básicos relacionados as diretrizes de acessibilidade (WCAG) garantindo que a interface será entregue acessível e com requisitos de acessibilidade ao time de desenvolvimento.

Quando o desenvolvedor se depara com uma interface para programar, caso não tenha conhecimento prévio de acessibilidade, provavelmente a aplicação ficará inutilizável para pessoas com deficiência visual que precisam utilizar leitores de telas (BARRELL, 2020, p. 13-16). Para resolver essa barreira informacional com os desenvolvedores todas as interfaces contêm requerimentos de acessibilidade, que são orientações baseadas nas diretrizes da WCAG. Ainda o desenvolvedor pode se sentir inseguro precisando de ajuda,

dessa forma, é aplicado mentorias, ou seja, toda vez que o desenvolvedor encontrar esses requerimentos de acessibilidade eles interagem com time de acessibilidade para que possam aplicar essas orientações juntos, a fim de entender as diretrizes e aplicar de forma adequada as diretrizes de acessibilidade. O interessante é que pode ser testado em tempo real se está acessível ou não.

Estudo e consulta das *guidelines* de acessibilidade (WCAG 2.1, 2019) são fundamentais a fim de integrar a acessibilidade no início do projeto, utilização de personas inclusivas, pesquisa com usuários de diversas necessidades, testes de usabilidade com pessoas que utilizam tecnologias assistivas.

3. QUESTÃO DE PESQUISA

O presente estudo busca encontrar uma forma de garantir que todas as interfaces projetadas pelo time de design e entregue para o time de desenvolvimento contemplem especificações de acessibilidade.

O grande problema é que as interfaces hoje chegam para o time de desenvolvimento sem especificações de acessibilidade. O time de desenvolvimento não tem conhecimento suficiente para garantir a entrega acessível, é preciso realizar testes e evitar retrabalho no decorrer de todo ciclo de desenvolvimento.

Assim, esse estudo irá se amparar na recuperação bibliográfica e de conteúdos disponíveis em documentações que tratem sobre acessibilidade em meio ao ciclo de desenvolvimento, através de ritos e processos.

4. OBJETIVO DO ESTUDO

Propor uma série de ritos que possam fomentar a cultura de acessibilidade no ciclo de desenvolvimento.

De acordo com designers e desenvolvedores da empresa SOFTPLAN, percebe-se que poucos profissionais possuem conhecimento sobre acessibilidade, o que reflete em entregas que não atendem o público com deficiências diversas.

Aplicando uma sequência de *reviews* de acessibilidade com designers, aplicando *workshop* com time de desenvolvimento e oferecendo instrução individual com determinados indivíduos é possível gerar empatia e fomentar a cultura de acessibilidade, o que resultou uma aplicação acessível.

Os ritos terão como base os princípios que constituem a acessibilidade na Web: perceptível, operável, compreensível e robusto que são definidos pelas Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web, conhecido como WCAG, que abrangem diversas recomendações com a finalidade de tornar o conteúdo web mais acessível. (W3C, 2018)

5. REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo o relatório de (THE WEBAIM, 2022) intitulado ***The 2022 report on the accessibility of the top 1,000,000 home pages*** que pesquisou 1.000.000 das principais páginas iniciais utilizando a ferramenta *WAVE stand-alone API*, 96,8% das páginas iniciais detectaram falhas de conformidade WCAG, as falhas mais comuns são: 83,9% texto de baixo contraste, 55,4% faltam texto alternativo para imagens, 50,1% links vazios, 46,1% faltam rótulos de entrada de formulário, 27,2% botões vazios, 22,3% idioma do documento ausente. Esses erros mais comuns têm sido os mesmos nos últimos 4 anos.

Resolver apenas esses poucos tipos de problemas melhoraria significativamente a acessibilidade na web.

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019 e publicada pela CNN BRASIL faz um levantamento do perfil de quem tem deficiência no Brasil, onde afirma que:

> a pesquisa detalha que 7,8 milhões, ou 3,8% da população acima de dois anos, apresentam deficiência física nos membros inferiores, enquanto 2,7% das pessoas têm nos membros superiores. Já 3,4% dos brasileiros possuem deficiência visual; e 1,1%, deficiência auditiva. Já 1,2% – ou 2,5 milhões de brasileiros – tem deficiência intelectual. Entre a população com algum tipo de deficiência, 10,5 milhões são mulheres (9,9%), frente a 6,7 milhões de homens (6,9%). Em relação ao local onde moram, 9,7% das pessoas estão em áreas rurais, enquanto 8,2% em zonas urbanas. O estudo ainda detalha a proporção de pessoas com alguma deficiência entre as etnias: 9,7% eram pretas, 8,5% pardas e 8% brancas.

De acordo com Marcelo Salles, professor da pós comenta em aula que diversas empresas e celebridades como Beyoncé, Apple, Domino's Pizza pecaram em não deixar o site acessível, causando barreiras para muitos de seus usuários (informação verbal).[1]

Conforme mostra o censo demográfico, mais de 45 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência e, com o aumento e a diversidade de usuários, serão necessários ajustes para facilitar o acesso ao site. Existem outros tipos de usuários, que não são considerados deficientes, mas possuem certas limitações, como os idosos, segundo o mesmo Censo, houve um aumento, chegando a 7,4% em 2010 (IBGE, 2012). São

[1] Fala do educador Marcelo Sales na disciplina de Design Para Todos, PUCRS Online, em 12 nov. 2022

estudadas as adaptações necessárias para diferentes públicos, por exemplo, brochuras, normas de acessibilidade etc.

O Brasil criou a Lei Brasileira de Inclusão, vale a pena citar: Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania (BRASIL, 2015).

Uma referência importante é o design universal, que busca desenvolver produtos e projetar ambientes para ser utilizável por todas as pessoas sem qualquer adaptação ou adaptação especial, ou especializadas (CHISHOLM; MAY; EBSCOHOST, 2008). Podemos projetar um produto que pode ser utilizável por todos de forma fácil, eficaz e eficiente. Mesmo sabendo que nem sempre é possível criar um produto que todos possam usar da mesma forma eficaz.

6. METODOLOGIA

Todo o processo é baseado e adaptado nas Diretrizes de Acessibilidade da Web (WCAG) que a interface seja perceptível, operável, compreensível e robusto. Isso torna o conteúdo acessível para o maior número de pessoas com deficiência, incluído pessoas com deficiência visual e baixa visão, surdez, limitações motoras, fotossensíveis, também incluem pessoas com limitações cognitivas.

Alguns ritos foram desenvolvidos para que acessibilidade esteja inclusa no ciclo de desenvolvimento: (1) Review de interface, (2) café com acessibilidade e (3) suporte ao desenvolvedor. Apresento nas subseções a seguir as descrições necessárias para bom entendimento do processo.

6.1 REVIEW DE INTERFACE

Para que uma review de interface seja realizada com sucesso há necessidade em ter pelo menos dois participantes: o designer e uma pessoa proficiente em WCAG e com entendimento necessário do fluxo de navegação de uma pessoa utilizando leitores de tela, porém é importante ressaltar que é de grande valor caso tenha uma pessoa com deficiência visual com conhecimento em navegação web presente.

O designer descreve todo o fluxo desenhado de maneira clara e objetiva de cima para baixo, da esquerda para direita, seguindo a ordem de leitura ocidental, conhecida como leitura em F.

Pontos que serão considerados levam em consideração os princípios de acessibilidade web, perceptível, operável e compreensível.

A fim de garantir uma interface perceptível usuários devem ser capazes de perceber a informação que está sendo apresentada. Para isso levamos em consideração texto alternativo para imagens, arquivos svg, gráficos, tamanho de fonte adequada e uso de linguagem simples. Conteúdo precisa ser adaptável em diferentes dispositivos sem perder o seu teor. Distinguível, uso de cores e contraste.

Operável considera que todo fluxo possa ser realizado utilizando teclado, sem restrição de tempo ou tempo suficiente para realizar as tarefas. Fornece métodos para ajudar os usuários a navegar, encontrar conteúdo e determinar sua localização.

Compreensível considera todo conteúdo de texto legível e compreensível utilizando idioma da página, evitar o uso de jargões e palavras incomuns, que tenham previsibilidade proporcionando navegação consistente e fluido, além disso que ajude os usuários a evitar e corrigir possíveis erros.

6.2 CAFÉ COM ACESSIBILIDADE

Café com acessibilidade é um rito que tem como objetivo fazer um alinhamento básico relacionado a acessibilidade digital com o time de desenvolvimento envolvido. Muitas vezes contemplando pessoa dona do produto conhecido como *Product Owner* (PO), pessoa que gerencia o produto conhecido como *Product Manager* (PM), pessoa quem testa e garante a qualidade do *software*, conhecido como *Quality Assurance* (QA), e por último e não menos importante os desenvolvedores.

O rito é dividido em três dias por um período de 1 hora, usualmente acontece no início do *quarter*, entenda como *quarter* três meses, geralmente em uma segunda, quarta e sexta-feira no último horário.

Dessa forma garantimos que os envolvidos não estejam sobrecarregados com as demandas de final de sprint.

Sprint, faz parte do *framework Scrum*, ou seja, é um período limitado a um mês ou duas semanas, no qual uma versão incremental e usável de um produto é desenvolvida (STELLMAN; GREENE, 2014).

6.3 SUPORTE AO DESENVOLVEDOR

Mais um rito muito importante para garantir que a interface esteja acessível é fundamental dar suporte técnico para os desenvolvedores envolvidos. Para isso o desenvolvedor compartilha o navegador do projeto com a pessoa com deficiência visual e assim navega em seu dispositivo, com seu navegador preferido. Dessa forma o desenvolvedor realiza as melhorias em tempo real, assim enviando o código todo acessível para o repositório do projeto.

Do lado do desenvolvedor é utilizado o editor *VSCode* da Microsoft junto com uma extensão chamada "*Live Share*". Do lado da pessoa com deficiência visual, podem ser utilizados o software de leitura de telas conhecida como "*NVDA*" para *Windows* ou "*Djaws*"

e "*VoiceOver*" para *MacOs*. Para *Linux* pode ser utilizado o leitor de telas "*ORCA*". Para celulares é recomendado utilizar o leitor nativo de cada Sistema Operacional.

7. DESCRIÇÃO DO CASO

Quando a acessibilidade é parte da cultura da empresa todos os requisitos contemplam pessoas com deficiência visual, prevendo necessidades legais, observância de padrões e testes ao longo de todo ciclo de desenvolvimento (CUNNINGHAM, 2012). Os designers se baseiam nos requisitos para projetar solução e seguem boas práticas da WCAG. Desenvolvimento se baseia nos requisitos e nas documentações de design. Componentes do *Design System* são acessíveis. Requisitos de acessibilidade viram critérios de aceite nos testes. São feitos teste exploratórios, ou seja, uma pessoa com deficiência visual navega com leitores de tela. Testes automáticos utilizando *ESLint* e no *deploy*. Marketing, design e conteúdo estão alinhados no uso de cores, fontes e elementos gráficos acessíveis. Imagens são descritas.

7.1 *REVIEW* DE ACESSIBILIDADE

Nas *reviews* de acessibilidade são levadas em consideração o uso de personas pessoa com deficiência seguindo o conceito da página *Web Accessibility Initiative* (WAI, 2017).

Conforme reforçado por (WANG, 2014) Persona são usuários fictícios utilizados para evidenciar as barreiras de acessibilidade e o valor de entrega em um projeto de design. Trabalhamos com persona "novata", ou seja, representa o primeiro dia de trabalho de um usuário fictício, pode ser tanto pessoa com deficiência visual quanto "vidente" (pessoa que tem boa acuidade visual). Pessoa com conhecimento avançado, já conhece o sistema e utiliza teclas de atalho. Também é levando em consideração pessoas que utilizam somente teclado, abrangendo assim pessoas que utilizam leitores de tela, videntes que estão com impossibilitados de utilizarem o *mouse*, também com pessoas com deficiência motora temporárias, que são pais que estão segurando seu filho e utilizando teclado do computador, pessoa com gesso no braço.

As diretrizes da WCAG são base para uma boa review. São levadas em consideração alguns itens básicos: Adição de texto alternativo para conteúdo não textual, que são imagens, logotipos, ícones. Sequência semântica, uso de hierarquia de títulos, uso da cor,

contraste, contexto nos botões, navegação somente com teclado, sugestão de atalhos para os usuários avançados, ordem de foco para os usuários que são baixa visão, geralmente enxergam de 5 a 15% da visão. Títulos em seção, listas semânticas, atributo *lang* no *HTML* para que o leitor de telas leia no idioma definido pelo usuário. Tudo isso para garantir que o máximo de pessoas possam utilizar a aplicação de forma fluida, sem ruídos sonoros e sem barreiras de acesso.

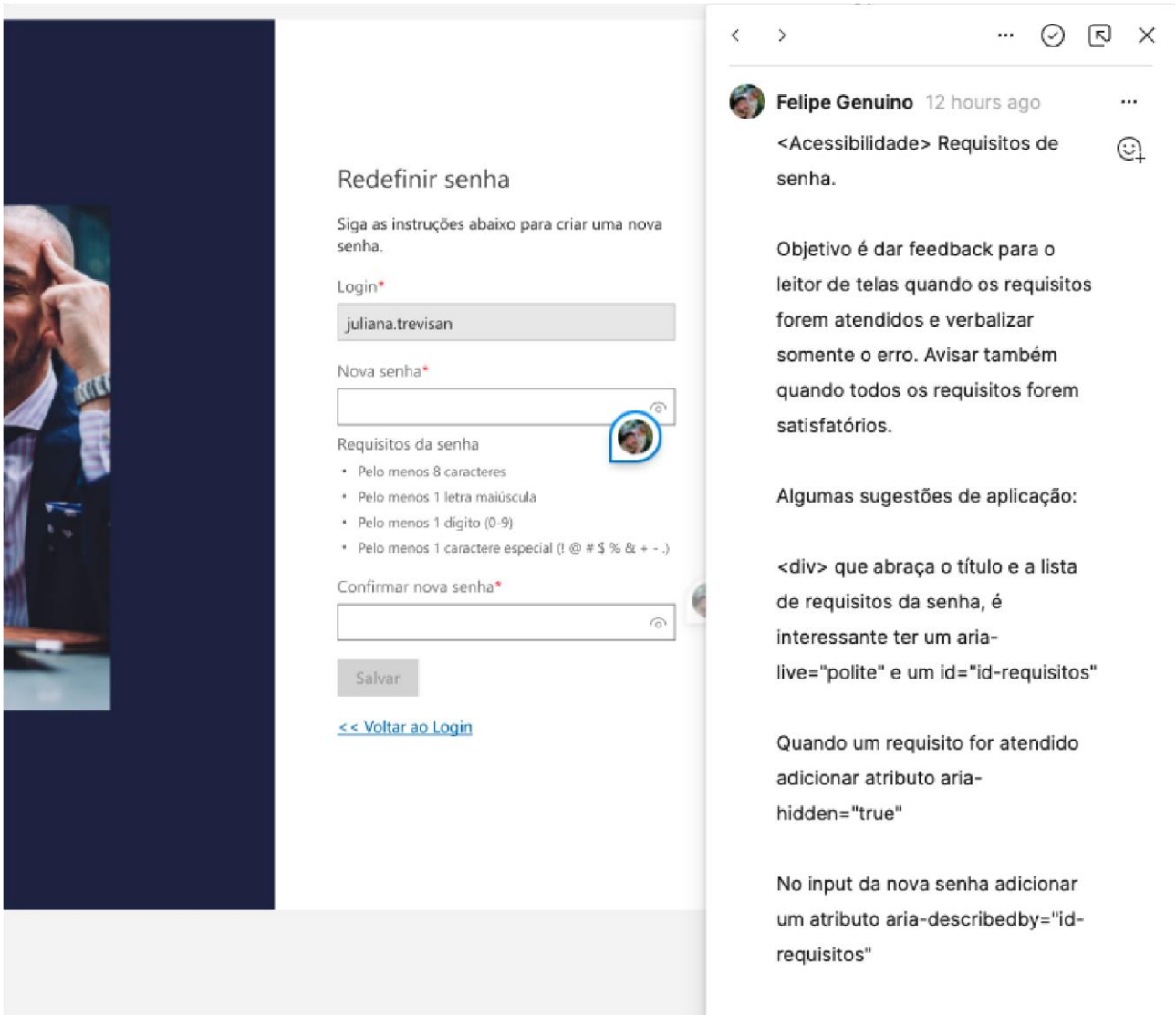

Figura 1. Demonstração de comentário gerado em uma *review*.

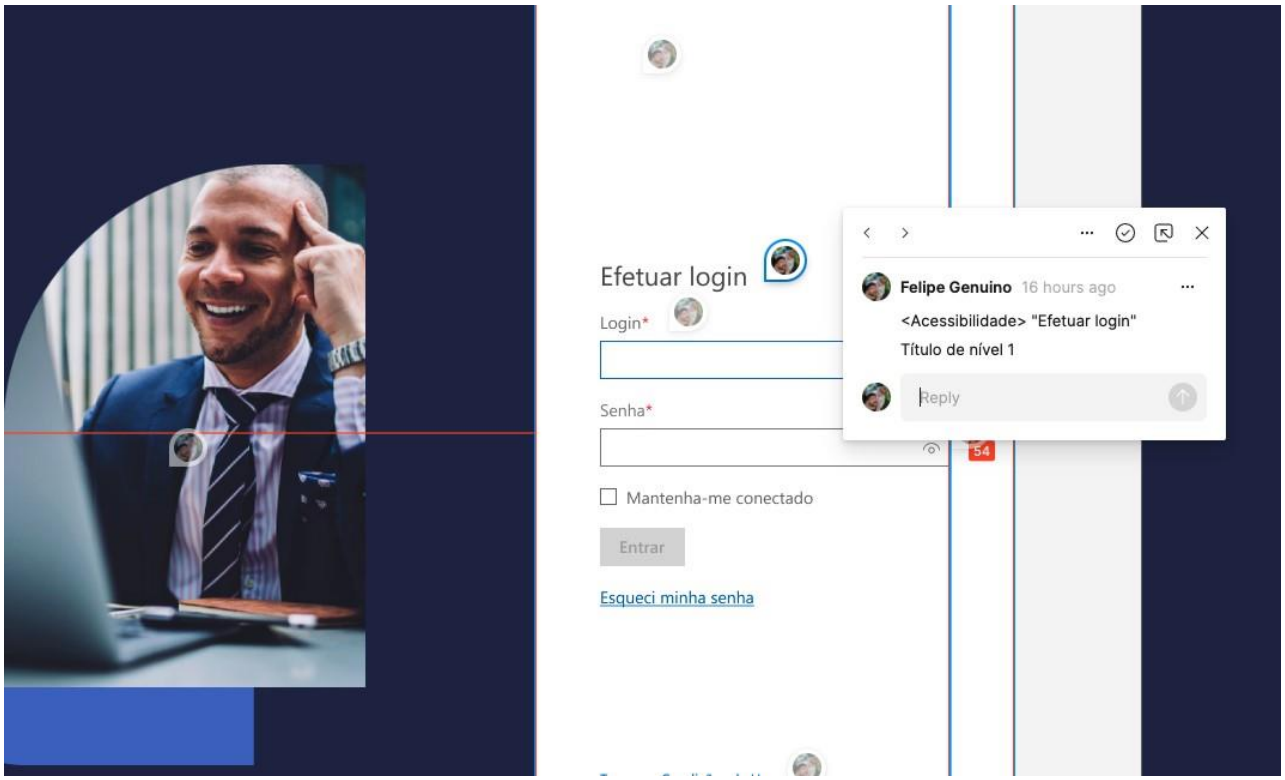

Figura 2. Comentário relacionado a acessibilidade em um documento do Figma.

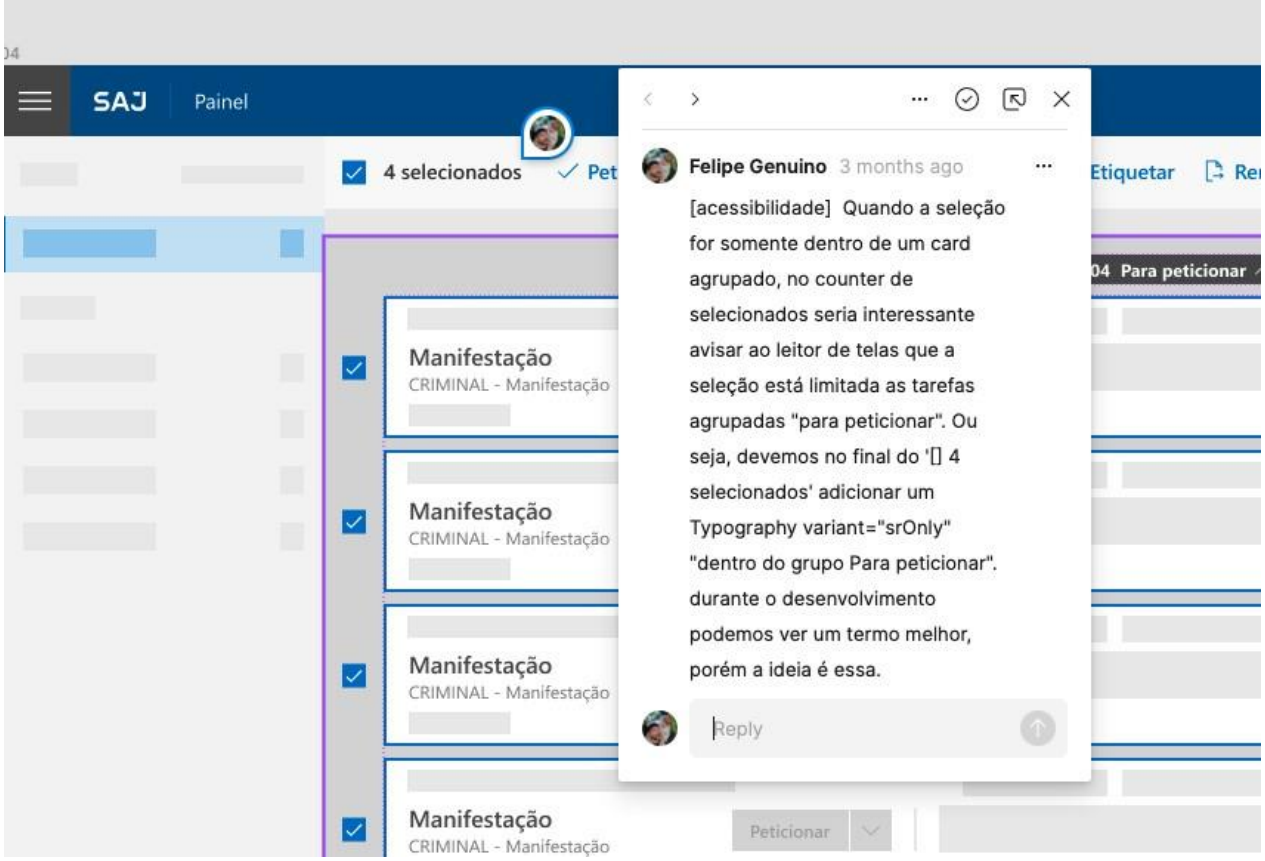

Figura 3. Comentário relacionado a acessibilidade em um documento do Figma.

7.2 CAFÉ COM ACESSIBILIDADE

Café com acessibilidade é um rito aplicado para toda equipe de desenvolvimento com objetivo principal alinhar o time e garantir que todos tenham o mínimo de conhecimento acerca de acessibilidade digital.

Figura 4. Captura de tela de um rito "Café com acessibilidade"

O rito é apoiado com apresentação contendo os mais diversos assuntos sobre acessibilidade digital e os impactos que cada um tem dentro do ciclo de desenvolvimento. Envolvendo assuntos que vão desde o respeito e empatia com as pessoas, leis e até ferramentas de acessibilidade afim de garantir que todos estejam seguros e confiantes no que tange priorização de demandas e importância de testar para acessibilidade.

Figura 5. Captura de tela da apresentação relacionada ao rito "Café com acessibilidade"

7.3 SUPORTE AO DESENVOLVEDOR

O último ponto de contato que o time de design tem dentro do ciclo de desenvolvimento é o desenvolvedor, e para este ator foi desenvolvido um rito com o fim de deixar o desenvolvedor o mais confortável possível e garantindo que todo o código seja enviado para o repositório já de forma acessível.

O objetivo é testar a aplicação e gerar mais aprendizado, tanto para o designer quanto para o time de desenvolvimento.

Utilizando a extensão "*Live Share Extension Pack*" junto com editor "*VSCode*" o programador consegue compartilhar o browser com uma pessoa deficiente visual, ou seja, o desenvolvedor está utilizando Sistema Operacional diferente do que é utilizado pelo usuário, enquanto a pessoa com deficiência que vai testar está utilizando o Sistema Operacional e o *browser* de sua preferência.

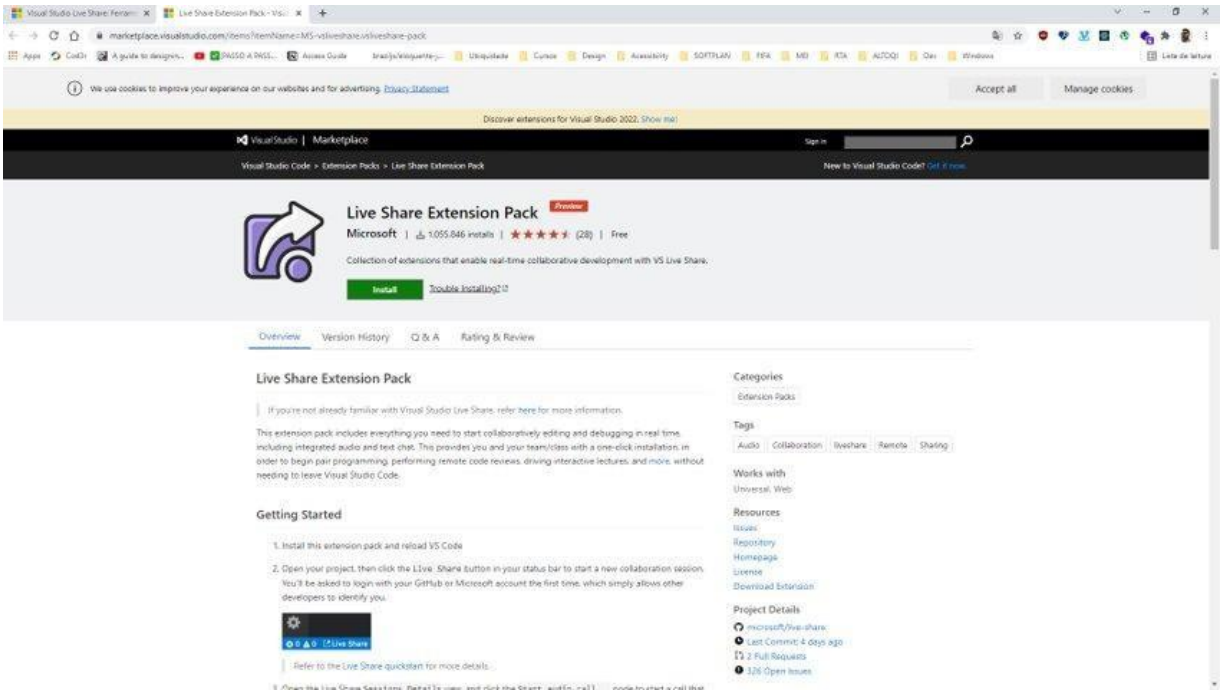

Figura 6. Captura de tela do site para baixar aplicação "*Live Share Extension Pack*".

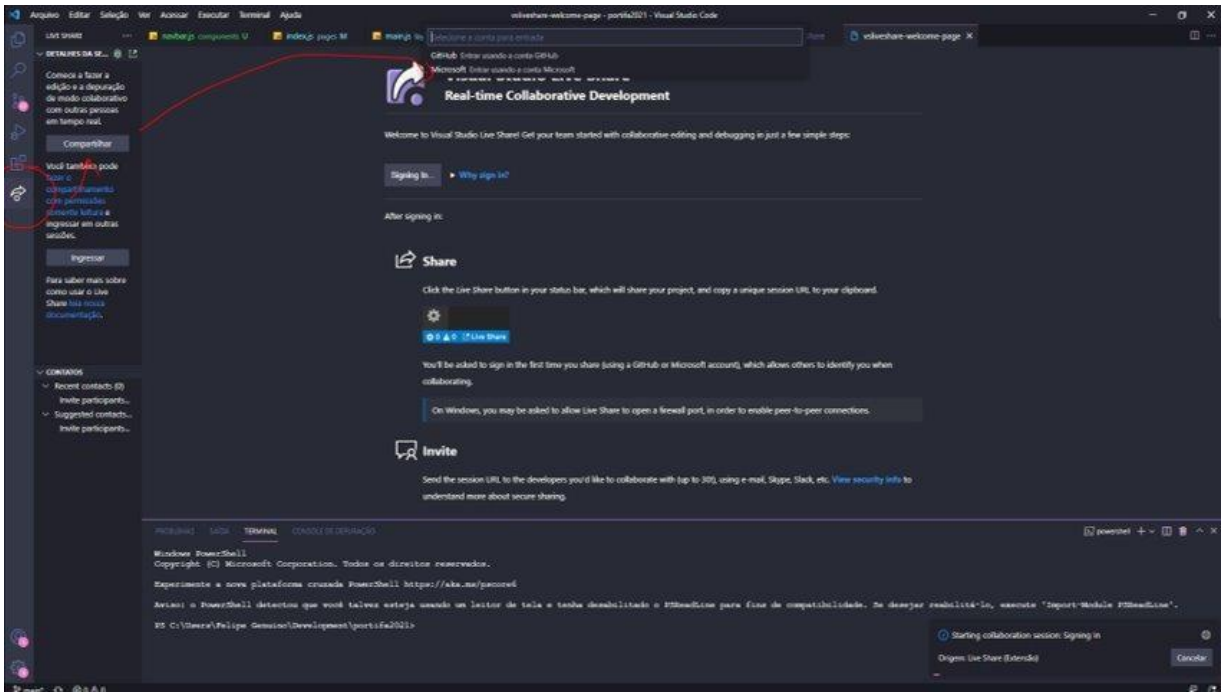

Figura 7. Captura de tela do *VSCode* com extensão instalada.

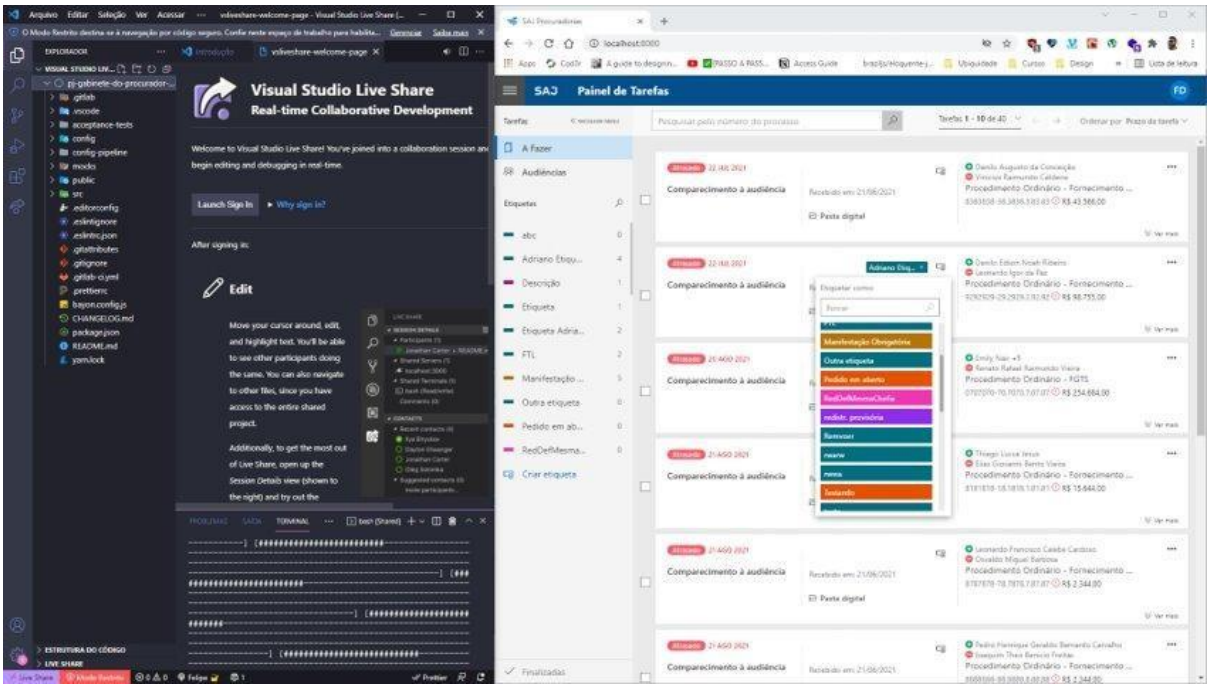

Figura 8. Captura de tela exibe *VSCode* configurado e ao lado *browser* aberto no ambiente local de desenvolvimento.

8. ANÁLISE DO CASO

Como o objetivo principal é garantir que todas as interfaces cheguem para o time de desenvolvimento com orientações de acessibilidade foi criado ritos para alcançar esse objetivo. Uma vez que uma equipe começa a entender as diferentes deficiências e mecanismos que são usados para acomodar essas deficiências com tecnologias assistivas, eles percebem que não sabem como garantir que suas aplicações sejam utilizáveis com essas tecnologias assistivas.

Segundo (BARRELL, 2020, p. 46) as equipes ágeis precisam de treinamento nas habilidades necessárias para implementar com sucesso o desenvolvimento de software acessível. Este treinamento pode assumir muitas formas, desde intensos workshops presenciais de vários dias até o aprendizado on-line sob demanda.

Workshops de treinamento intenso dão aos membros da equipe um impulso no conhecimento técnico básico. Quando a equipe começar a exercer esse conhecimento, ela cometerá erros, interpretará mal algumas das informações, esquecerá alguns aspectos da implementação ou encontrará problemas que vão além do básico. Para isso é dado todo suporte aos desenvolvedores, foram abordados de maneira mais detalhada no capítulo 7.3.

Figura 10. Captura de tela exibe rito "Café com Acessibilidade" aplicado em um time de desenvolvimento utilizando ferramenta *MSTeams*, participam *PM*, *PO*, *QA* e *DEVs*

Aplicando os ritos de forma regular o time de desenvolvimento se sente mais seguro e consegue entregar aplicações mais acessíveis, vide capítulo 7 onde os ritos foram abordados com mais detalhes.

Desde que foi criado o conceito de café com acessibilidade participaram do rito mais de 700 colaboradores divididos em diversos times de desenvolvimento.

Todas as aplicações que seguem o processo definido pelo time de design estão chegando para o cliente final já com acessibilidade, garantindo que de fato que todas as pessoas letradas, ou seja, que sabem ler e escrever possam ter acesso a informação.

Foram realizadas 496 reviews de acessibilidade gerando assim em cada recurso (*feature)* observações de acessibilidade, implementadas testadas e disponível para o usuário final.

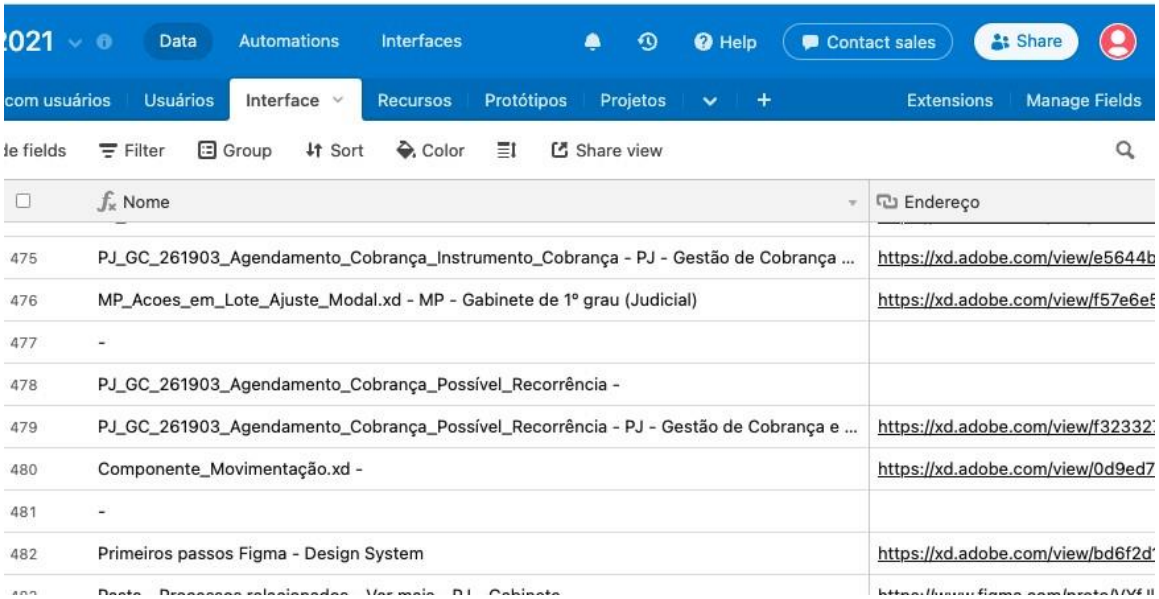

Figura 9. Captura de tela exibe lista de interface aplicadas review de acessibilidade

A respeito de libras ainda não estamos trabalhando com este recurso nas aplicações, porém estamos estudando uma *Proof of Concept* (POC ou Prova de Conceito) em uma aplicação específica, que será disponibilizado vídeo em libras acima do conteúdo. Como ainda está em fase de desenvolvimento, não é autorizado a divulgação de uma amostra visual da aplicação.

Por fim, ainda há muito o que fazer, até a data do estudo a SOFTPLAN tem um Design System com 97% dos componentes acessíveis com nível de conformidade AA (WCAG AA, 2020).

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A principal conclusão do projeto é que todo ciclo de desenvolvimento precisa incluir ritos de inclusão de processo de acessibilidade, já que usabilidade e acessibilidade andam juntos.

Garantir que todas as interfaces já saiam do time de design com orientações de acessibilidade auxilia os desenvolvedores e economiza tempo, evitando retrabalho, o que é extremamente oneroso em uma esteira de desenvolvimento. O time quando tem conhecimento básico em acessibilidade é mais engajado e cada um tem sua parcela de responsabilidade no processo, garantindo assim que o produto chega no cliente de uma forma muito mais inclusiva.

A acessibilidade deve ser considerada desde o início do projeto e a equipe de desenvolvimento precisa ter o conhecimento. Quando a acessibilidade se torna um hábito, o tempo de desenvolvimento não é acrescido, ou se é, acontece de forma pouco significativa. É um trabalho em equipe. Para os programadores é uma oportunidade, designers criam interfaces acessíveis, desenvolvedores implementam, engenheiros de controle de qualidade (QA) testam a acessibilidade, PM's certificam de que a acessibilidade está inclusa nos processos da equipe, o jurídico verifica contratualmente se o produto está livre de riscos processuais em relação a acessibilidade, gestores de conteúdo ajustam o conteúdo para ser acessível.

Para os programados é uma oportunidade em aprender novas *skills*, conhecer novas perspectivas de uso do aplicativo que ele está desenvolvendo. Para a empresa, retrabalho significa custos. Caso o usuário final perceber que a aplicação não esteja acessível e enviar uma notificação para ouvidoria em uma organização pública pode acarretar multas e até no congelamento de pagamentos para a empresa desenvolvedora de software. Acessibilidade é sobre pessoas. Obviamente, prevenir processos judiciais é importante para qualquer negócio, mas proporcionar excelente experiência e a reputação de uma empresa também agregam muito valor.

“O poder da Web está em sua universalidade. O acesso de todos, independentemente da deficiência, é um aspecto essencial” (BERNERS-LEE, 2005).

10. REFERÊNCIAS

BARRELL, D. **Agile Accessibility Handbook**. A Practical Guide to Accessible Software Development at Scale ed. Herndon, VA: Amplify Publishing, 2020. 160 p.

BERNERS-LEE, T. **Introduction to Web Accessibility**. mar. 2022. 2005. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro. Acesso em: jul. 2022.

BRASIL. **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência**. Lei n. 13.146 de Julho de 2015, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 27 jun. 2022.

CHISHOLM, W.; MAY, M.; EBSCOHOST. **Universal design for Web applications: Web applications that reach everyone**. First edition. ed. Sebastopol, California: O'Reilly Media, 2008.

COOPER, A.; REIMANN, R.; CRONIN, D.; COOPER, A. **About face 3 : the essentials of interaction design**. Revised and updated edition . ed. Indianapolis, Ind: Wiley, 2007. 610 p.

CUNNINGHAM, K. **Accessibility Handbook**. O'Reilly, 2012. 80 p.

DE ARAÚJO, L. M.; DE ARAÚJO ARAGÃO, A. E.; DE AZEVEDO PONTE, K. M. Pessoas com deficiências e tipos de barreiras de acessibilidade aos serviços de saúde - revisão integrativa / Disabled people and types of barriers to the accessibility of health services – integrative review. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, v.10, n. 2, p. 549–557, 2018. DOI: 10.9789/2175-5361.2018.v10i2.549-557. Disponível em: http://www.seer.unirio.br/cuidadofundamental/article/view/4950. Acesso em: 7 set. 2022.

ECONOMIA SC. **Com quase 2 mil funcionários, Softplan estende home-office até o fim do ano**. 2022. Disponível em: https://economiasc.com/2020/06/24/com-quase-2-mil-funcionarios-softplan-estende-home-office-ate-o-fim-do-ano/. Acesso em: jul. 2020.

IBGE. Censo demográfico : 2010. Características gerais da população, religião e pessoas com deficiência. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**:** 211 p. 2012.

IBGE. Pesquisa nacional de saúde : 2019. Informações sobre domicílios, acesso e utilização dos serviços de saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**:** 85 p. 2020.

KALBAG, L. **Accessibility for everyone**. New York, New York: A Book Apart, 2017.

KRIGER, S. **Mitos de Acessibilidade**. 2022. Disponível em: https://a11ymyths.com/pt-br. Acesso em: jun 2022.

OVERLAY FACT SHEET. **An open letter about accessibility overlays**. 2022. Disponível em: https://overlayfactsheet.com/. Acesso em: set. 2022.

STELLMAN, A.; GREENE, J. **Learning Agile: Understanding Scrum, XP, Lean, and Kanban**. First edition. ed. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2014. 420 p.

THE WEBAIM. **The 2022 report on the accessibility of the top 1,000,000 home pages**. 2022. Disponível em: https://webaim.org/projects/million. Acesso em: 23 ago. 2022.

W3C. **Understanding the Four Principles of Accessibility**. 2 set. 2022 2018. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/intro#understanding-the-four-principles-of-accessibility. Acesso em: 22 jul. 2022.

WAI. **Stories of Web Users**. p. How People with Disabilities Use the Web, 15 may 2017 2017. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/people-use-web/user-stories. Acesso em: 3 ago. 2022.

WANG, X. Personas in the user interface design. **University of Calgary, Alberta, Canada**, 2014.

WCAG 2.1. **How to Meet WCAG (Quick Reference)**. W3C, p. A customizable quick reference to Web Content Accessibility Guidelines, requirements, success criteria, and techniques, 2019. Disponível em: https://w3.org/WAI/WCAG21/quickref/?versions=2.0. Acesso em: 22 set. 2022.

WCAG AA. **Web Content Accessibility Guidelines**. W3.org, p. Level AA Conformance, 2020. Acesso em: 24 ago. 2022.